



Funcionamiento del Negocio y Análisis de Requerimientos

Equipo: Ingeniebrios (Papelería)

Edgar Salazar López

César Meza Corella

Misael Silva Fragoso

Marco Antonio Aguilar Guerrero

Instituto Tecnológico de Milpa Alta II

Materia: Fundamentos de Ingeniería de Software

Docente: Roldán Aquino Segura

19 de Abril de 2026

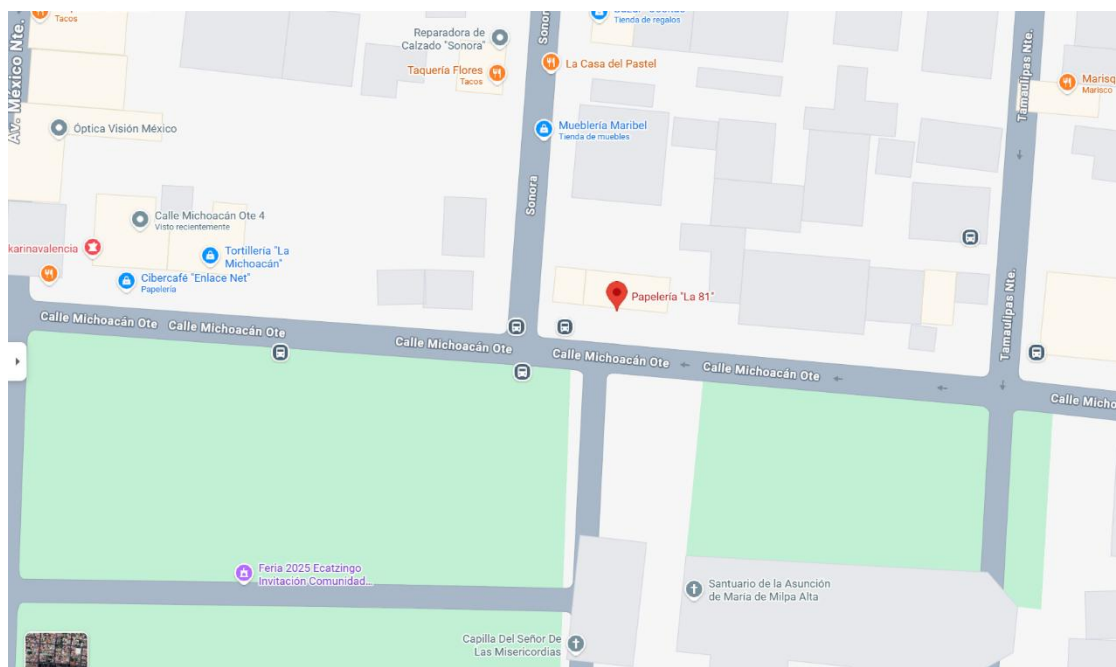
Introducción

Una papelería es fundamental en la elaboración de actividades académicas, de oficina etc. En ella podemos encontrar plumas, libretas, hojas, impresiones, recargas y muchas mas cosas que nos ayudan en el día a día de un estudiante promedio, por eso es importante saber como funciona una papelería concurrida, como opera y cual seria la regla de negocios que sigue.

Profundizaremos en las características de la “Papelería la 81 Joma” y como le hacen para sobrevivir al servicio al cliente.

Adjunto foto y dirección de la papelería.

Dirección: Calle Michoacán Ote 5, Villa Milpa Alta, Santa Cruz, Milpa Alta, 12000 Villa Milpa Alta, CDMX



Desarrollo:

Investigación previa

¿Cómo funciona una papelería?: En una papelería en México hay desde artículos escolares (libretas, lápices, plumas, libretas etc) como artículos de oficina tales como (Engrapadoras, post-it, plumones etc.), incluso electrónicos como (bocinas, audífonos, juegos, focos, lámparas etc.) y demás curiosidades que no van tan acorde al rol pero sacan del apuro a gente.

La **papelería de la 81 joma**, funciona comenzando por la recepción del cliente, se le da un saludo (buenos días, tardes o noches) dependiendo de la hora, se le pregunta que necesita o en que se le puede ayudar, se le despacha, se le cobra y se despide con un “hasta luego”.

Esto por la parte de venta o lo que el cliente percibe, pero administrativamente se maneja de esta forma:

- 1- Los productos tienen un margen rentable de ganancia, aunque se maneja mucho el servicio de recargas ya sea para MI o teléfono, al ser la venta con menos ganancia debido a las comisiones, se contrarresta con los dulces ya que la mayoría de personas no cuenta con cambio y **sin cambio no se hace la recarga**, las personas optan por comprar un dulce.
- 2- Al atender al cliente que compra producto, se le recomiendan accesorios o cosas que pueden servirle ej.: Al sacar una copia se le dice “gusta algún protector para que no se arrugue” y ahí ya es otra venta o el cliente entra y mientras lo atienden ve lo que hay en la papelería y compra mas cosas de las que vino en primer lugar.
- 3- Se maneja mucho cambio en monedas o billetes chicos ya que es importante porque **en ventas de producto, se le da cambio al cliente** ya que es menos el flujo de personas sin cambio ej: si tuviéramos \$1000 en monedas y atendemos a clientes que vienen por recarga y no dan cambio, los \$1000 se van en 11 clientes, sin en cambio si se atienden a clientes que vienen por producto, la mayoría tiene cambio entonces esos \$1000 en monedas se va en 30 clientes.
- 4- El interior de la papelería se divide en 4 áreas:
 - a. Area 1 (tecnología): aquí se encuentra desde audífonos hasta bocinas, cables, periféricos, accesorios de teléfono, etc.
 - b. Area 2 (papelería linda): Se encuentran post-it de figuras, correctores con dibujos, folders con dibujos, plumones de figuras y formas etc.
 - c. Area 3 (mesas): Acá se encuentran libretas con estampado, agendas, libretas normales
 - d. Area 4: mostrador, acá es donde el personal interactúa con las impresoras, equipos, producto de vitrina etc.

Reglas de negocio

Ya que se determinó la forma de trabajo, las áreas de atención y la atención que se le pone a las cosas que hay dentro del local, se obtuvieron las siguientes reglas de negocio:

- 1- Por parte del cliente
 - a. No se da cambio en recargas.
 - b. Todo cliente puede mandar mensaje al WhatsApp de la papelería
 - c. En producto apartado se da 7 días hábiles y se pide el 50% del monto del producto
 - d. Se da 1 semana de garantía para cualquier producto electrónico y que venga en buenas condiciones
 - e. Salida la mercancía que no se a electrónicos, ya no se da garantía
 - f. En copias por volumen se debe dejar mínimo el 50% del total.
 - g. En impresiones que no sean hoja normal se cobra la impresión más el precio de la hoja (fotográfica u opalina).
 - h. Verificar autenticidad de los billetes
 - i. No se hacen modificaciones de documentos
 - j. Toda búsqueda que haga el personal se cobrara un extra al monto total.
 - k. No se hacen tramites largos.
- 2- Por parte del personal
 - a. Se debe de tratar bien al cliente
 - b. Se debe de confirmar la solicitud del cliente
 - c. Verificar y hacer valido el cambio de producto
 - d. Reorden de producto
 - e. Ofrecimiento de producto adicional
 - f. Cobrar al cliente

Diseño de la entrevista:

- ¿Cómo se realiza una venta desde que llega el cliente hasta que paga?
- ¿Las ventas se registran manualmente o en algún sistema?
- ¿Qué información registran en cada venta (producto, cantidad, precio, fecha, cliente)?
- ¿Manejan diferentes formas de pago? (efectivo, transferencia, tarjeta)
- ¿Existen descuentos o promociones? ¿Bajo qué condiciones se aplican?
- ¿Qué sucede cuando un cliente quiere devolver un producto?
- ¿Cómo registran los productos que tienen en la papelería?
- ¿Cómo saben cuándo un producto se está terminando?
- ¿Cómo registran la entrada de nuevos productos?
- ¿Tienen productos más vendidos o prioritarios?
- ¿Qué proceso les toma más tiempo?
- ¿Les gustaría usar un sistema digital? ¿Para qué funciones?
- ¿Qué pasa si un producto llega dañado?

Se llego a las preguntas ya que queríamos conocer el proceso de venta y los pasos que se siguen, también que es lo que pasa cuando hay un erro como la devolución de un producto o en el almacenamiento de los productos, si es que llevan un orden, un flujo o solo existen.

Se concentro la idea en la parte “superficial” del manejo de productos, por ejemplo: si se cuenta con un sistema de almacén, como se gestionan los productos entrantes y salientes, como se gestiona el proceso de devolución y garantías, el medio por el que realiza el cobro de producto, la velocidad de atención y los productos con mayor flujo de venta además de los beneficios que se le llegan a dar al cliente (si es que los hay) y por ultimo si necesitan y les gustaría tener un sistema para la gestión de su producto.

Adjunto material de Referencia

Video de la entrevista:

<https://www.youtube.com/watch?v=yNt351zj0wY>

Propuesta de sistema de software

Ya conocimos un poco acerca de la papelería y la manera en la que se administran, gestionan sus productos y la atención que dan.

Basado en la entrevista que se le hizo al dueño de la papelería (Sr. Jesús), nos dimos cuenta que no necesitan un sistema de punto de venta debido al flujo y cantidad de gente ya que sería muy tardado registrar los productos salientes y entrantes.

Por las mañanas que es cuando más flujo hay debido a los alumnos que van a su escuela, se llegan a atender a mas de 40 personas en un lapso de 1hr, incrementando la velocidad de trabajo, aunque por la tarde baja considerablemente el flujo de personas entonces este turno se destina para realizar otras labores como rellenar, anotar faltantes etc.

Se llego a la conclusión de hacer un sistema que se encarga de gestionar las “listas de producto faltante” mediante una app en teléfono, esto por petición del dueño ya que es más fácil controlarlo por el celular que estar usando la computadora cada vez.

Se propone lo siguiente:

Una aplicación web de manera local en el establecimiento que almacene a manera de CRUD los productos faltantes organizándolo de esta manera (nombre producto, producto en stock, urgencia de producto, foto de producto (opcional)) además de una sección de “pedidos nuevos” ahí se agregaran productos que los clientes pidan y que no haya en la papelería ej: “cuadernos para dibujar” y la cantidad de personas que lo hayan pedido, esto para que haya un margen de venta y no se convierta en producto estancado, una vez se haya realizado la lista, se pueda exportar en archivo jpg o pdf la lista de los productos en general tanto los faltantes como los nuevos.

Esta app web propone solucionar de manera optima la organización de los productos faltantes y nuevos para que no haya frases de “se me olvido comprar” o “tendremos la próxima vez que se surtan”.

Conclusión

Podemos concluir con que en la papelería de la 81 Joma no solo se maneja material para uso académico o de oficina sino que también maneja tecnología, dulcería y servicios como tramites con limitantes sino que también conocemos el flujo de trabajo tanto del lado del usuario como del lado del cliente y que va más allá del entregar producto y cobrar, por que se debe controlar el flujo de efectivo, la rotación de mercancía, la compensación de servicios que dejan poco margen de ganancia y ganar mas dinero por hora en lugar de perderlo.

El uso de preguntas especificas para saber cada proceso o medidas que se toman para cada situación y así conocer su manera de existir día a día y atender de manera eficiente y determinar si de verdad se necesita un programa o ayuda tecnológica o están bien haciendo todo a libreta y a lápiz o en Excel.

Al proponer un proyecto de desarrollo entorno al trabajo dentro de la papelería es eficiente hasta cierto punto ya que al encontrarse en una zona muy concurrida, por las mañanas no se llega a dar abasto para la cantidad de personas que hay, parece que regalan despensas, y el estar registrando productos mientras hay clientes potenciales esperando, no es muy eficiente y mejor se opta por un reorden de productos al ojo y no tanto por un sistema de inventario ya que es tardado, el lugar donde posiblemente se ocupe un sistema seria para hacer listas de producto faltante o de producto solicitado y que no haya en la papelería así tenerlo en cuenta y comprarlo la próxima vez.